

К ПОНЯТИЮ ЭНТРОПИИ КОНЕЧНОЙ ВЕРОЯТНОСТНОЙ СХЕМЫ

Д. К. Фаддеев

1°. Как установлено в статье А. Я. Хинчина [1], энтропия $H(p_1, p_2, \dots, p_n)$ конечной вероятностной схемы $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ может быть охарактеризована следующей системой аксиом.

1. $H(p_1, p_2, \dots, p_n)$ непрерывна относительно $p_1, p_2, \dots, p_n$ в области $0 \leq p_i \leq 1, p_1 + \dots + p_n = 1$.

2. $H(p_1, p_2, \dots, p_n)$ симметрична относительно $p_1, p_2, \dots, p_n$.

3. $H(p_1, p_2, \dots, p_n, 0) = H(p_1, p_2, \dots, p_n)$.

4. $H(q_{11}, \dots, q_{1m}; q_{21}, \dots, q_{2m}; \dots; q_{n1}, \dots, q_{nm}) = H(p_1, p_2, \dots, p_n) +$
 $+ \sum_{i=1}^n p_i H\left(\frac{q_{i1}}{p_i}, \dots, \frac{q_{im}}{p_i}\right),$

где

$$p_i = q_{i1} + \dots + q_{im} \quad (i = 1, \dots, n)$$

(эта аксиома сформулирована в статье [1] в других терминах).

5. $H(p_1, p_2, \dots, p_n) \leq H\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$.

Этими аксиомами энтропия определяется однозначно с точностью до положительного множителя. Целью настоящей заметки является некоторое упрощение системы аксиом. Именно, предлагаются следующие аксиомы:

1'. $H(p, 1-p)$ непрерывна при $0 \leq p \leq 1$ и положительна хотя бы в одной точке.

2'. $H(p_1, p_2, \dots, p_n)$ симметрична относительно $p_1, p_2, \dots, p_n$.

3'. При $n \geq 2$

$$H(p_1, \dots, p_{n-1}; q_1, q_2) = H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_n H\left(\frac{q_1}{p_n}, \frac{q_2}{p_n}\right).$$

Здесь $p_n = q_1 + q_2$.

Разница в этих двух системах аксиом заключается в том, что, во-первых, аксиома 5 (экстремальность) заменяется требованием положительности энтропии в одной точке и, во-вторых, аксиомы 3 и 4 заменяются одной аксиомой 3', очень естественной, если рассматривать энтропию как меру неопределённости схемы. Действительно, «неопределённость» схемы

$\left(A_1, \dots, A_{n-1}; B_1, B_2 \right)$ отличается от «неопределённости» схемы $\left(A_1, \dots, A_{n-1}, A_n \right)$ на «неопределённости», происходящую от подразделения события A_n на два подсобытия B_1, B_2 с условными вероятностями $\frac{q_1}{p_n}, \frac{q_2}{p_n}$. Эта «неопределённости» должна быть преодолена только в том случае, если реализуется событие A_n , вероятность чего равна p_n .

2°. Прежде всего, установим, что аксиомы 2, 3, 4 равносильны 2', 3'.

Лемма 1. Из 2, 3, 4 следует, что $H(1, 0) = 0$.

Доказательство. Подсчитаем $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right)$ двумя способами. С одной стороны, в силу 3 имеем $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. С другой стороны, $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right) = H\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right)$ и в силу 4 получим $H\left(\frac{1}{2}, 0; \frac{1}{2}, 0\right) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}H(1, 0) + \frac{1}{2}H(1, 0)$. Следовательно, $H(1, 0) = 0$.

Лемма 2. Из 2, 3, 4 следует 3'.

Доказательство. $H(p_1, 0; \dots; p_{n-1}, 0; q_1, q_2)$ равно в силу 2 и 3 $H(p_1, 0; \dots; p_{n-1}, 0; q_1, q_2)$, что равно в силу 4 $H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_1H(1, 0) + \dots + p_{n-1}H(1, 0) + p_nH\left(\frac{q_1}{p_n}, \frac{q_2}{p_n}\right) = H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_nH\left(\frac{q_1}{p_n}, \frac{q_2}{p_n}\right)$.

Лемма 3. Из 2', 3' следует, что $H(1, 0) = 0$.

Доказательство. Подсчитаем двумя способами $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. С одной стороны, в силу 3' имеем $H\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, 0\right) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}H(1, 0)$. С другой стороны, $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = H\left(0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = H(0, 1) + H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Следовательно, $H(1, 0) = 0$.

Лемма 4. Из 2', 3' следует 3.

Доказательство. $H(p_1, \dots, p_{n-1}; p_n, 0) = H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_nH(1, 0) = H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n)$.

Лемма 5. Из 3' следует:

$$H(p_1, \dots, p_{n-1}; q_1, \dots, q_m) = H(p_1, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_nH\left(\frac{q_1}{p_n}, \dots, \frac{q_m}{p_n}\right).$$

Здесь $n \geq 2$, $p_n = q_1 + \dots + q_m$.

Доказательство. При $m = 2$ утверждение леммы совпадает с аксиомой 3', при $m \geq 3$ лемма легко доказывается индукцией по m .

Лемма 6. Из 2', 3' следует:

$$\begin{aligned} H(q_{11}, \dots, q_{1m_1}; q_{21}, \dots, q_{2m_2}; \dots; q_{n1}, \dots, q_{nm_n}) = \\ = H(p_1, \dots, p_n) + \sum_{i=1}^n p_i H\left(\frac{q_{i1}}{p_i}, \dots, \frac{q_{im_i}}{p_i}\right). \end{aligned}$$

Здесь $p_i = q_{i1} + \dots + q_{im_i}$.

Доказательство. Нужно n раз применить лемму 5 к каждой группе аргументов, что возможно в силу симметрии.

Положив $m_1 = m_2 = \dots = m_n = m$, получим, что из 2', 3' следует 4.

Итак, мы установили равносильность групп аксиом 2, 3, 4 и 2', 3'.

3°. Положим, следуя статье [1], $F(n) = H\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$ при $n \geq 2$ и $F(1) = 0$. Применяя лемму 6 к случаю $m_1 = \dots = m_n = m$, $q_{ij} = \frac{1}{mn}$, получим:

$$F(mn) = F(m) + F(n) \quad (1)$$

при $m \geq 2$, $n \geq 2$. При $m = 1$ или $n = 1$ соотношение (1) тривиально. Далее, применяя лемму 5 к $H\left(\frac{1}{n}; \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$, получим:

$$H\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right) = H\left(\frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}\right) + \frac{n-1}{n} H\left(\frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{n-1}\right),$$

откуда следует:

$$\eta_n = H\left(\frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}\right) = F(n) - \frac{n-1}{n} F(n-1).$$

Лемма 7. При $n \rightarrow \infty$

$$\mu_n = \frac{F(n)}{n} \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \lambda_n = F(n) - F(n-1) \rightarrow 0.$$

Доказательство. В силу непрерывности $H(p, 1-p)$ при $p =$
 $\eta_n = H\left(\frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}\right) \rightarrow H(0, 1) = 0.$

Далее, $n\eta_n = nF(n) - (n-1)F(n-1)$, откуда

$$nF(n) = \sum_{k=1}^n k\eta_k$$

и

$$\frac{F(n)}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k\eta_k = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\eta_k.$$

Но $\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\eta_k$ есть среднее арифметическое первых $\frac{n(n+1)}{2}$ членов стремящейся к нулю последовательности $\eta_1, \eta_2, \eta_2, \eta_3, \eta_3, \eta_3, \dots$. Следовательно,

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\eta_k \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \mu_n = \frac{F(n)}{n} \rightarrow 0.$$

Далее, $\lambda_n = F(n) - F(n-1) = \eta_n - \frac{1}{n} F(n-1) \rightarrow 0$. Лемма доказана.

В силу соотношения (1) $F(n)$ будет определено при всех натуральных n , как только заданы значения функции F на простых числах. Именно, если $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$, где $p_1, \dots, p_s$ простые, то $F(n) = \alpha_1 F(p_1) + \dots + \alpha_s F(p_s)$.

Положим $F(p) = c_p \lg p$. Тогда

$$F(n) = \alpha_1 c_{p_1} \lg p_1 + \dots + \alpha_s c_{p_s} \lg p_s.$$

Лемма 8. Среди чисел c_p ($p=2, 3, 5, 7, \dots$) существует наибольшее.

Доказательство. Допустим противное и покажем, что это предположение вступит в противоречие с предположением о непрерывности $H(p, 1-p)$ при $p=0$.

Действительно, если в последовательности c_p ($p=2, 3, 5, 7, \dots$) нет наибольшего числа, то можно построить бесконечную последовательность простых чисел $p_1, p_2, \dots, p_i$ так, что $p_1=2$, p_i есть наименьшее простое число, такое, что $c_{p_i} > c_{p_{i-1}}$. Из способа построения этой последовательности ясно, что как только простое число q меньше p_i , то $c_q \leq c_{p_i}$.

Пусть $i > 1$ и $q_1^{a_1} \dots q_s^{a_s}$ есть каноническое разложение числа $p_i - 1$. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \lambda_{p_i} &= F(p_i) - F(p_i - 1) = \\ &= F(p_i) - \frac{F(p_i)}{\lg p_i} \lg(p_i - 1) + c_{p_i} \lg(p_i - 1) - F(p_i - 1) = \\ &= \frac{F(p_i)}{p_i} \cdot \frac{p_i}{\lg p_i} \lg \frac{p_i}{p_i - 1} + \sum_{j=1}^s \alpha_j (c_{p_i} - c_{q_j}) \lg q_j. \end{aligned}$$

Ясно, что

$$\sum_{j=1}^s \alpha_j (c_{p_i} - c_{q_j}) \lg q_j \geq (c_{p_i} - c_2) \lg 2 \geq (c_{p_2} - c_2) \lg 2,$$

ибо $q_j < p_i$, $c_{q_j} \leq c_{p_i}$ и в силу чётности $p_i - 1$ среди q_j присутствует число 2 с ненулевым показателем.

Далее, при $i \rightarrow \infty$ $\frac{F(p_i)}{p_i} \rightarrow 0$, $\frac{p_i}{\lg p_i} \lg \frac{p_i}{p_i - 1} \rightarrow 0$ и $\lambda_{p_i} \rightarrow 0$.

Следовательно, $(c_{p_2} - c_2) \lg 2 \leq 0$, что невозможно.

Совершенно таким же образом устанавливается, что среди c_p существует наименьшее.

Лемма 9. $F(n) = c \lg n$, где c — постоянное.

Доказательство. Достаточно установить, что все c_p равны друг другу.

Допустим, что найдётся такое простое число p' , что $c_{p'} > c_2$. Обозначим через p то простое число, для которого c_p принимает наибольшее значение. Тогда $c_p > c_2$ и $p > 2$.

Пусть m — натуральное число и $q_1^{a_1} \dots q_s^{a_s}$ есть каноническое разложение $p^m - 1$. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \lambda_{p^m} &= F(p^m) - F(p^m - 1) = \\ &= F(p^m) - \frac{F(p^m)}{\lg p^m} \lg(p^m - 1) + c_p \lg(p^m - 1) - F(p^m - 1) = \\ &= \frac{F(p^m)}{p^m} \cdot \frac{p^m}{\lg p^m} \lg \frac{p^m}{p^m - 1} + \sum_{j=1}^s \alpha_j (c_p - c_{q_j}) \lg q_j \geq \\ &\geq \frac{F(p^m)}{p^m} \cdot \frac{p^m}{\lg p^m} \lg \frac{p^m}{p^m - 1} + (c_p - c_2) \lg 2. \end{aligned}$$

При переходе к пределу при $m \rightarrow \infty$ получим:

$$(c_p - c_2) \lg 2 \leq 0,$$

что невозможно. Таким образом, для всех p' имеет место $c_{p'} \leq c_2$.

Совершенно таким же образом устанавливается, что $c_{p'} \geq c_2$ при всех p' . Лемма доказана.

Теорема.

$$H(p_1, p_2, \dots, p_n) = c \sum_{i=1}^n p_i \lg \frac{1}{p_i} \quad (c > 0).$$

Доказательство. Рассмотрим сначала случай $n=2$. Пусть $p = \frac{r}{s}$ при целых r и s .

Применим лемму 6 к $H\left(\frac{1}{s}, \dots, \frac{1}{s}\right)$, соединив аргументы в две группы из r и $s-r$ элементов. Получим:

$$H\left(\frac{1}{s}, \dots, \frac{1}{s}\right) = \\ = H\left(\frac{r}{s}, 1 - \frac{r}{s}\right) + \frac{r}{s} H\left(\frac{1}{r}, \dots, \frac{1}{r}\right) + \frac{s-r}{s} H\left(\frac{1}{s-r}, \dots, \frac{1}{s-r}\right),$$

откуда

$$H(p, 1-p) = F(s) - pF(r) - (1-p)F(s-r) = \\ = c \lg s - pc \lg r - (1-p)c \lg(s-r) = \\ = c \left(p \lg \frac{s}{r} + (1-p) \lg \frac{s}{s-r} \right) = \\ = c \left(p \lg \frac{1}{p} + (1-p) \lg \frac{1}{1-p} \right).$$

В силу непрерывности $H(p, 1-p)$ полученная формула может быть распространена и на иррациональные значения p . $c > 0$ в силу положительности $H(p, 1-p)$ хотя бы в одной точке.

Переход к общему случаю осуществляется методом математической индукции, на основании аксиомы 3'.

Поступило в редакцию 21 июля 1955 г.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] А. Я. Хинчин, Понятие энтропии в теории вероятностей, УМН VIII, вып. 3 (55), (1953).